Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S060: curso 2010-2011, EXA-0060

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0060-OA-E01

SEL-D0060-OA-E01: Elementos desconocidos de una matriz y potencia de otra matriz

a) **(1.5 puntos)** De una matriz cuadrada, A, de orden 3 se conocen los siguientes elementos

$$a_{12} = a_{21} = -2, \quad a_{13} = a_{31} = 0, \quad a_{23} = a_{32} = 1.$$

Determine los demás elementos de la matriz A sabiendo que debe cumplirse la ecuación $A \cdot B = C^t$, donde $B^t = (1 \quad -1 \quad 1)$ y $C = (-4 \quad 2 \quad -1)$.

b) **(1 punto)** Calcule $2D^2$, siendo $D = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$.

Solución de SEL-D0060-OA-E01

a) Si la diagonal es (u, v, w), el producto AB da la columna $(u+2, -1-v, w-1)^t$. Al igualarla a C^t obtenemos $u = -6$, $v = -3$ y $w = 0$. Por tanto,

$$A = \boxed{\begin{pmatrix} -6 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

b) Multiplicando filas por columnas,

$$2D^2 = 2\begin{pmatrix} -14 & 20 \\ -12 & 10 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -28 & 40 \\ -24 & 20 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0060-OA-E02

SEL-D0060-OA-E02: Beneficio por tramos: derivabilidad, gráfica y extremos

El beneficio, en miles de euros, alcanzado en una tienda de ropa el pasado año, viene dado por la función $B(t)$ expresada a continuación

$$B(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{8}t^2 - t + 5 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ \dfrac{t+1}{2} & \text{si } 6 < t \leq 12 \end{cases},$$

t es el tiempo transcurrido en meses.

a) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función al cabo de 6 meses.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuándo fue mínimo el beneficio? ¿Cuál fue dicho beneficio?

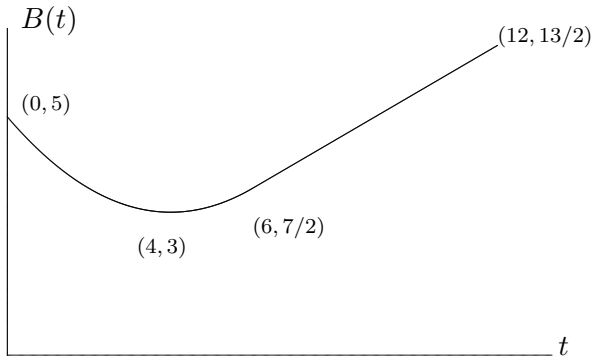
c) **(1 punto)** Represente gráficamente la función $B(t)$. ¿Cuándo fue máximo el beneficio? ¿A cuánto ascendió?

Solución de SEL-D0060-OA-E02

a) En 6 ambos tramos coinciden en $7/2$. Sus derivadas son $t/4 - 1$ y $1/2$. Las dos pendientes laterales en 6 valen $1/2$, por lo que $B'(6) = 1/2$.

b) La derivada del primer tramo cambia de negativa a positiva en 4 y el segundo tramo sigue creciendo. El mínimo es $B(4) = 3$, es decir, 3000 euros al cuarto mes.

c) La parábola pasa por $(0, 5)$, $(4, 3)$ y $(6, 7/2)$. Desde este último punto parte el segmento hasta $(12, 13/2)$. Comparando los dos extremos del dominio, el máximo es 6500 euros al cabo de 12 meses.



Ejercicio SEL-D0060-OA-E03

SEL-D0060-OA-E03: Consumo de aceites: condicionales y complemento de la unión

En una ciudad, el 55 % de la población consume aceite de oliva, el 30 % de girasol, y el 20 % ambos tipos de aceite. Se escoge una persona al azar:

a) **(1 punto)** Si consume aceite de oliva, ¿cuál es la probabilidad de que consuma también aceite de girasol?

b) **(1 punto)** Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite de oliva?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no consuma ninguno de los dos tipos de aceite?

Solución de SEL-D0060-OA-E03

Sean O y G los sucesos de consumir aceite de oliva y de girasol.

$$P(G \mid O) = P(G \cap O)/P(O) = 0{,}20/0{,}55 = \boxed{4/11},$$
$$P(O^c \mid G) = (P(G) - P(G \cap O))/P(G) = 0{,}10/0{,}30 = \boxed{1/3},$$
$$P((O \cup G)^c) = 1 - (0{,}55 + 0{,}30 - 0{,}20) = \boxed{0{,}35}.$$

La última igualdad resta la intersección para contar una sola vez a quienes consumen ambos aceites.

Ejercicio SEL-D0060-OA-E04

SEL-D0060-OA-E04: Peso de adultos: distribución y probabilidades de media muestral

El peso de los adultos de una determinada población sigue una distribución Normal de media 70 kg y desviación típica 16 kg. Si elegimos, al azar, muestras de tamaño 4,

a) **(0.5 puntos)** ¿cuál es la distribución de la media muestral?

b) **(1 punto)** ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72 kg?

c) **(1 punto)** ¿cuál es la probabilidad de que ese peso medio sea menor que 70kg?

Solución de SEL-D0060-OA-E04

a) Para una muestra aleatoria de observaciones independientes, la media de una población normal sigue una normal de media 70 kg y desviación típica $16/\sqrt{4} = 8$ kg.

b) Tipificamos con $Z = (\bar{X} - 70)/8$. Si Φ es la función de distribución normal estándar,

$$P(65 \leq \bar{X} \leq 72) = \Phi(0{,}25) - \Phi(-0{,}625) \approx \boxed{0{,}3327}.$$

c) Por simetría de la normal y continuidad, $P(\bar{X} < 70) = \boxed{1/2}$.

Ejercicio SEL-D0060-OB-E01

SEL-D0060-OB-E01: Recinto por tres inecuaciones y máximo de la función objetivo

Se considera el recinto R del plano determinado por las siguientes inecuaciones:

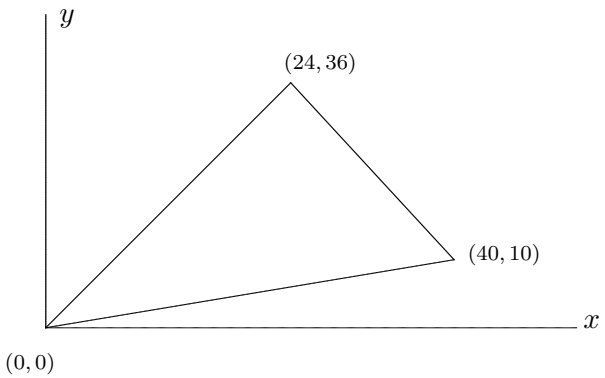
$$13x + 8y \leq 600; \quad 3(x-2) \geq 2(y-3); \quad x - 4y \leq 0.$$

a) **(1.75 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el valor máximo en dicho recinto de la función $F(x, y) = 65x + 40y$, indicando dónde se alcanza.

Solución de SEL-D0060-OB-E01

a) Las dos últimas restricciones equivalen a $x/4 \leq y \leq 3x/2$. Esto fuerza $x \geq 0$ y ambas rectas se cruzan en el origen. Al cortar la frontera $13x + 8y = 600$ con $y = 3x/2$ sale $(24, 36)$, y con $y = x/4$ sale $(40, 10)$. Los tres vértices satisfacen todas las restricciones.



b) Como $F = 5(13x + 8y)$, se tiene $F \leq 3000$. Hay igualdad precisamente en los puntos factibles de la recta $13x + 8y = 600$. El máximo es $\boxed{3000}$ en todo el segmento entre $(24, 36)$ y $(40, 10)$.

Ejercicio SEL-D0060-OB-E02

SEL-D0060-OB-E02: Monotonía desde la derivada descrita y tangente a una exponencial

a) **(1.5 puntos)** La gráfica de la función derivada, f', de una función f, es una parábola que corta al eje OX en los puntos $(-1, 0)$ y $(3, 0)$, y tiene su vértice en $(1, -4)$.

   Estudie, a partir de ella, la monotonía de la función f e indique la abscisa de cada extremo relativo.

b) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $g(x) = -2e^{3x}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

Solución de SEL-D0060-OB-E02

a) La parábola de f' abre hacia arriba porque su vértice está debajo de sus dos raíces. Por tanto, $f' > 0$ en $(-\infty, -1)$ y $(3, \infty)$, donde f crece, y $f' < 0$ en $(-1, 3)$, donde decrece. Los cambios de signo dan un máximo relativo en $x = -1$ y un mínimo relativo en $x = 3$.

b) $g(0) = -2$ y $g'(0) = -6$, pues $g'(x) = -6e^{3x}$. La tangente por $(0, -2)$ con pendiente -6 es $\boxed{y = -6x - 2}$.

Ejercicio SEL-D0060-OB-E03

SEL-D0060-OB-E03: Servicio técnico: garantía, reparación previa y primera visita

El 30 % de los aparatos que llegan a un servicio técnico para ser reparados están en garantía. De los que no están en garantía, el 20 % ya fueron reparados en otra ocasión y de los que sí lo están, solamente un 5 % fueron reparados anteriormente. Se elige un aparato al azar en el servicio técnico:

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido reparado en otra ocasión?

b) **(1.25 puntos)** Si es la primera vez que ha llegado al servicio técnico, ¿cuál es la probabilidad de que esté en garantía?

Solución de SEL-D0060-OB-E03

Sean G ńestá en garantíaż y R ńfue reparado anteriormenteż.

a) Por probabilidad total,

$$P(R) = 0{,}30 \cdot 0{,}05 + 0{,}70 \cdot 0{,}20 = \boxed{0{,}155}.$$

b) Los aparatos sin reparación previa tienen probabilidad $P(R^c) = 0{,}845$. Los que además están en garantía tienen probabilidad $0{,}30 \cdot 0{,}95 = 0{,}285$. Por Bayes,

$$P(G \mid R^c) = \frac{0{,}285}{0{,}845} = \frac{57}{169} \approx \boxed{0{,}3373}.$$

Ejercicio SEL-D0060-OB-E04

SEL-D0060-OB-E04: Peso de cachorros: intervalo, error y variación de amplitud

Con el fin de estudiar el peso medio de los perros recién nacidos de una determinada raza, se tomó una muestra en una clínica veterinaria y se obtuvieron los siguientes pesos, medidos en kg:

$$1.2 \quad 0.9 \quad 1 \quad 1.2 \quad 1.1 \quad 1 \quad 0.8 \quad 1.1$$

Se sabe que el peso de los cachorros de esta raza se distribuye según una ley Normal con desviación típica 0.25 kg.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza para estimar la media poblacional, al 95 %.

b) **(0.5 puntos)** Halle el error máximo que se cometería usando el intervalo anterior.

c) **(0.5 puntos)** Razone cómo variaría la amplitud del intervalo de confianza si, manteniendo el mismo nivel de confianza, aumentásemos el tamaño de la muestra.

Solución de SEL-D0060-OB-E04

a) Los ocho pesos suman 8,3 kg, por lo que $\bar{x} = 8{,}3/8 = 1{,}0375$ kg. Para una población normal con $\sigma = 0{,}25$ conocida, usamos $z_{0{,}975} \approx 1{,}95996$:

$$1{,}0375 \pm 1{,}95996\,\frac{0{,}25}{\sqrt{8}} \approx \boxed{[0{,}8643,\ 1{,}2107]}\ \text{kg}.$$

b) El error máximo es la semiamplitud, $E = z_{0{,}975}\sigma/\sqrt{8} \approx \boxed{0{,}1732\ \text{kg}}$.

c) La amplitud es $2z_{0{,}975}\sigma/\sqrt{n}$. Con la confianza y la desviación fijas, aumentar n aumenta el denominador y reduce la amplitud.
